

Álgebra- GIM

6 de marzo de 2026

Ejercicios aplicaciones. Guía de soluciones.

4. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= [(e_1, e_3 + 3e_2)], \\ f(e_2) &= \bar{e}_1 + \bar{e}_3 \\ f(e_1 + e_2 + e_3 + e_4) &= \bar{e}_2 - 2\bar{e}_1 - 2\bar{e}_3 \end{aligned}$$

Calcular $f^{-1}(H)$ para $H = [(2, 1, 0)^T, (-1, 0, 0)^T]$.

Solución.

Sea $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4$. La matriz asociada a la aplicación lineal f en las bases consideradas y el subespacio imagen son:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{Im}(f) = \{(x_2 - 3x_3, x_4, x_2 - 3x_3) \in \mathbb{R}^3\}$$

El espacio $f^{-1}(H)$ es el de los vectores $v \in \mathbb{R}^4 / f(v) \in H$.

El espacio $f^{-1}(H)$ se puede determinar como $\text{Ker}(g \circ f)$, donde

$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ es una aplicación lineal que tiene como matriz asociada a G , la formada por los coeficientes de las ecuaciones implícitas del subespacio H .

Unas ecuaciones implícitas de H se pueden determinar resolviendo las paramétricas generadas a partir de los datos del enunciado:

$$(y_1, y_2, y_3) \in H, (y_1, y_2, y_3) = \alpha(2, 1, 0)^T + \beta(-1, 0, 0)^T$$

Ecuaciones paramétricas de H :

$$\begin{cases} y_1 &= 2\alpha - \beta \\ y_2 &= \alpha \\ y_3 &= 0 \end{cases}$$

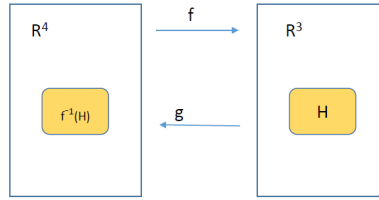


Figura 1: esquema

La ecuación implícita de H queda $y_3 = 0$. La matriz que representa a g es $G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{Ker}(g \circ f) \longleftrightarrow GMx = 0 \longleftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0$$

Unas ecuaciones implícitas de $f^{-1}(H)$ son:

$$x_2 - 3x_3 = 0$$